自動駕駛原理

第一週上課講稿　9 月 10 日（四）09:10–12:00

第一章　自動駕駛概論（上）

怎麼用這份講稿

- 每一段對應簡報的一張。標題列的「第 N 張」就是投影片左下角的小字頁碼；▸ 後面是那張的標題，抬頭對一眼就知道有沒有翻對。
- 黑字是可以直接唸的話，已經寫成口語；不必逐字，但順序和數字照著唸不會錯。
- 灰字「給老師」是提醒與預期答案，不唸。　是這張預定的分鐘數，右邊是本節累計。
- 三節各 50 分鐘，節與節之間休息 10 分鐘。討論與上機的時間彈性最大，講述的部分不要拖。
- 內容與教師預習書同步；預習書裡每一段前面也標了「▸ 第 1 週· 第 N 張」，兩份可以互相對照。

今天的節目表

開場	約 4 分
第一節	約 41 分
第二節	約 53 分
第三節	約 44 分

開場

第 1 張　▸ 第一章　自動駕駛概論（上）

2 分· 累計 2 分

各位早。這門課叫自動駕駛原理，我姓曾。接下來十八個星期四的早上，我們一起把「一台車怎麼自己開」這件事，從頭到尾拆開來看一遍。

先講一句話。這門課不需要各位會寫程式，也不需要各位會修車。需要的只有一件事：各位每一個人，都在河內或胡志明市的路上騎了十年機車。那個經驗，是這門課最重要的教材。

給老師：開場不要超過兩分鐘。字幕系統先確認有開。

第 2 張　▸ 今天的三節課

2 分· 累計 4 分

今天三節課。第一節，我先交代這門課怎麼上、怎麼算成績，然後從各位每天騎車的經驗開始，看人怎麼開車、機器怎麼開車。

第二節，學全世界共通的一套語言：SAE 六個等級。再花二十分鐘看這一百年的歷史，最後談出事誰負責。

第三節，回答「為什麼要讓機器開車」，然後回到台灣和越南的路上。今天會看一段河內的影片，也會做兩個活動。

第一節　這門課怎麼上

第一節，先講這門課怎麼上。

第 4 張　▸ 這份講義是怎麼來的

3 分· 累計 3 分

這門課用的是我自己編的講義，不用市面上的課本。原因很簡單：市面上的自駕車教科書全是英文、寫給研究生看的，而且 2026 年發生的事情，任何一本已經印出來的書裡都沒有。

但自編不代表隨便寫。這張表列的是講義的四個來源。第一個是 Shi 和 He 兩位教授 2026 年在 Springer 出的《Introduction to Autonomous Driving》，我們十八週的章節順序照它排。它是付費電子書，不要求各位買。

第二個是 2016 年一本開放取用的書，講倫理和法律的部分。第三個是德國圖賓根大學 Geiger 教授的公開課程，影片在 YouTube 上免費。第四個是官方統計：WHO、交通部、越南統計局。

各位記住一個習慣：講義裡每一個數字後面都有出處。看到數字，先看年份，再看是誰統計的。這個習慣以後在職場上很值錢。

第 5 張　▸ 這份講義分十章，就是這學期的地圖

3 分· 累計 6 分

講義有十章。這張表請從下面往上看：第一章概論，第二章模擬，第三章感測器，第四章感知，第五章定位，第六章預測與規劃，第七章控制。由下往上，剛好就是一台自駕車的組成：先有眼睛，再判斷看到什麼，再知道自己在哪，再決定往哪走，最後把方向盤真的轉過去。

第八章講運算平台和端到端，第九章講資安與測試，第十章講產業與各位的期末專題。右邊那一欄是對應課本的章，想深入的人可以去圖書館的電子書資源找。

第 6 張 ▸ 十八週進度

3 分· 累計 9 分

十八週的進度在這裡。有幾個日期先記下來：11 月 5 日期中考；11 月 19 日校慶運動會，全校停課，我們那週不上；1 月 7 日期末考。

第 3、4 週要帶筆電，我們用瀏覽器裡的模擬器。第 5 到 7 週講感測器，會用到各位的手機。第 12 週分組做期末專題，第 17 週發表。

第 7 張 ▸ 每週三節課怎麼上

2 分· 累計 11 分

每個星期四我們連續上三節。三節都講課的話，大概第二節開始各位就撐不住了，尤其中文不是母語，聽五十分鐘已經很累。

所以每週固定這個節奏。第一節「聽」：我講概念，投影片以圖為主，名詞中英對照。第二節「看」：看影片、看實際的車、看我操作。第三節「做」：各位自己動手，模擬器、標資料、量東西、分組討論。

同一個概念，一次上課出現三遍，每一遍方式不同。第一節聽不懂沒有關係，第三節自己做過一次就會懂。

第 8 張 ▸ 成績怎麼算

3 分· 累計 14 分

成績怎麼算。實作與上機 40%，是最重的一塊，每週第三節做的東西就是成績。期末專題 25%，分組做。期中考、期末考各 15%。課堂參與 5%。

為什麼實作最重、考試最輕？因為考試有一半考的是語言。把模擬器跑起來、把場景分析出來，不需要通過中文這一關，比較能反映各位真的懂不懂。考題以越南文為主、附中文對照，選項盡量用圖。

第 9 張　▸ 語言上的協助　2 分· 累計 16 分

語言不該是這門課的障礙，所以有三個幫手。第一，講義附錄一有三語術語表，中文、英文、越南文對照，全學期六、七十個專業名詞都在裡面。

第二，上課時螢幕下方有即時字幕，中文和越南文同步；各位用越南語發問，也會翻成中文給我。第三，每次上課的字幕會整理成文字稿，課後發給各位複習。

一個小建議：專業名詞直接記英文最省事。LiDAR 在越南文裡也叫 LiDAR。

第 10 張　▸ 一月的時候，各位應該做得到　2 分· 累計 18 分

一月的時候，我希望各位做得到這五件事。看到一台車，說得出它是 SAE 第幾級，而且說得出理由。說明相機、光達、雷達各自看得到什麼、什麼時候會失效。畫出自駕系統從感知到控制的資料流。

在模擬器裡調參數，說得出車子行為為什麼改變。最後，為一個具體的場景寫出 ODD、選出感測器配置，並說明理由。這五件事就是期中、期末考和專題的範圍。

第 11 張　▸ 討論一：你為什麼選這門課？希望帶走什麼？　2 分· 累計 20 分

第一個討論。兩人一組，用越南語討論兩分鐘：你為什麼選這門課？希望帶走什麼？然後每組用一句話告訴我。

沒有標準答案。想找工作、覺得有趣、被排到的，都可以誠實說。我要知道各位的期待，才知道後面怎麼調整。

給老師：把各組的答案簡單記在白板角落，第 17 週總結時可以回頭看。

第一節　人怎麼開車，機器怎麼開車

好，接下來從各位每天做的事開始：人怎麼開車，機器怎麼開車。

第 13 張 ▸ 討論二：你現在騎在這台車上。接下來一秒，腦袋在做什麼？　4 分· 累計 4 分

看這張照片。河內，上午尖峰，這是騎在機車上的人眼睛看到的畫面：前面、左右都是機車，貼得很近。各位對這個畫面應該很熟。

現在假設你就騎在這台車上。接下來一秒，你的腦袋在做什麼？先自己想三十秒。

提示三個問題：你先看到什麼？然後判斷什麼？最後手和腳做了什麼？中間到底發生了幾件事？

請兩三位說說看。不用講得很精確，用越南語也可以。

給老師：照片放著不要翻頁，讓學生盯著畫面想。學生通常會說「看前面那台會不會煞車、看旁邊有沒有人要切進來、握煞車、放油門」——把它們歸成看、想、動三類寫在白板上，接到下一張。照片是影片四素材 A 的 7 分 25 秒截圖（不在成品影片裡），要換另一個畫面只要換 src/img/hanoi_pov_ride.jpg。

第 14 張 ▸ 三件事　3 分· 累計 7 分

各位剛剛說的，整理起來就是三件事。看：眼睛看到紅燈、行人、前車。想：判斷距離，決定煞車還是繼續。動：腳踩煞車，手轉方向盤。這三件事一直循環，一秒鐘跑好幾次。

自駕車做的也是這三件事，只是每一件都換成機器。看，換成相機、光達、雷達，英文叫 Perception。想，換成軟體，Decision。動，換成馬達，Control。這三個英文字整學期都會用到。

第 15 張 ▸ 0.7 到 1.5 秒花在哪裡　2 分· 累計 9 分

人的弱點在哪裡？在「看」和「想」之間那段延遲。從眼睛看到危險到腳踩下煞車，一般人要 0.7 到 1.5 秒。專心的時候接近 0.7，疲勞、分心、喝了酒就往 1.5 秒以上走。

這一秒多可以拆成四段：偵測、辨識、決定、動作。偵測和動作，機器快得多；辨識和決定，人目前還是比較強。

算一下。時速 50，每秒走 13.9 公尺。反應 1 秒就是 14 公尺，再加上煞車本身要 16 公尺，煞停接近 30 公尺。這條式子第三週的模擬器裡會再看到。

第 16 張　▸ 自駕系統的架構：模組化管線　3 分· 累計 12 分

把「看、想、動」拆得更細，就是業界主流的架構，叫模組化管線。從下往上看這張圖。

最底下是感測，相機、光達、雷達、GNSS、IMU，輸出原始資料。上一層是感知：那裡有一台車，12.3 公尺。再上去是定位：我在地圖上的哪一點。然後是預測：別人三秒後在哪。規劃：走哪條線、什麼速度。最上面是控制：把軌跡變成方向盤角度、油門、煞車。

右邊標的是講義的章。這張圖就是這學期的地圖，第三章到第七章一層一層往上講。

給老師：講義只講三段，簡報講六層；每一層的輸入輸出見預習書表 1-1，學生追問時用。

第 17 張　▸ 分段做，還是一個網路全包？　3 分· 累計 15 分

模組化的好處是每一段有明確的輸入輸出，可以分開開發、分開測試，出錯知道是哪一段。

壞處是介面會丟資訊。感知把一台機車壓成「一個方框、一個類別、一個速度」。騎士有沒有在看手機、有沒有回頭看你，這些線索在介面上全部丟掉了，後面的預測永遠不知道。

所以有另一條路，叫端到端。影像進去、軌跡出來，中間全部交給一個神經網路。這個想法 1989 年就有人做過，叫 ALVINN，等了三十五年等算力和資料。不丟資訊，但出事很難查原因。

2026 年這兩條路正在收斂：模組在變成網路，網路旁邊又加回規則式的護欄。第八章會詳談。

第 18 張　▸ 影片：機器看到的世界　4 分· 累計 19 分

看一段影片，Waymo 2018 年做的 360 度乘車體驗，3 分半，英文旁白。我會跟著畫面用中文講，各位看畫面就好。

先記一件事：影片的順序是「看→辨識→預測→規劃」，正好就是剛剛那張六層圖的中間四層。看的時候對一下。

跟著影片講：時間點· 畫面或旁白提示· 這時候你說的話

時間	畫面 / 旁白提示	你這時候說
0:00	黑底字卡、街景開場	開始了。先看畫面，左上方有個方向盤圖示，我可以拖著看四周——這是 360 度影片。
0:08	旁白：2009、Google	2009 年，這個計畫在 Google 裡面開始。第二節講歷史會提到，帶頭的就是 DARPA 比賽出來的那批人。
0:15	旁白：today, Waymo	現在叫 Waymo，車子已經在鳳凰城的公開道路上載客。這是 2018 年拍的，今天的規模大很多，下週講。
0:20	旁白：technology built from the ground up	它說感測器和軟體都是自己從頭做的。接下來三十秒，看它怎麼「看」。
0:37	畫面出現光達點雲、旁白 LiDAR	這是光達。車頂那顆每秒射出幾百萬道雷射，碰到東西反射回來，就量到距離。畫面上這些點，每一點就是一道雷射打到的地方，360 度都有。注意它沒有顏色。
0:47	旁白 radar、畫面出現波紋	雷達。無線電波打出去，直接量到距離和速度。看畫面上的波紋，它不管天氣。
0:53	旁白 cameras、紅綠燈被框起來	相機。剛剛兩種都看不出顏色，紅綠燈是紅是綠只有相機知道。三種感測器，三種能力，第五到七週會拆開講。
1:00	旁白 combines all that data、車子位置被標出	三種資料合在一起。第一件事：知道自己在路上的哪裡，精確到哪一個車道。這叫定位，第五章。
1:10	周圍物件一個個被框出、上色	第二件事：辨識周圍所有東西。汽車、行人、腳踏車各是不同顏色。這叫感知，第四章。注意——它把每一個人壓成一個方框。

時間	畫面 / 旁白提示	你這時候說
1:19	旁白 predict、物件前方出現預測軌跡	第三件事：預測。每個框前面的線，是它猜對方接下來幾秒會走的路。這是第六章。
1:28	旁白 three football fields	遠到三個足球場外，大約三百公尺。人類駕駛注意得到的距離，遠遠不到這個數字。
1:38	旁白 millions of miles、learning	它說這一切靠的是經驗：幾百萬英里的實路，每一英里都在學。記住這句，第三週我們會問：幾百萬英里夠不夠？答案會嚇到各位。
1:50	旁白 plan a safe path、畫面出現規劃路線	第四件事：規劃。有了前面三樣，它才能畫出接下來要走的線。看畫面上那條路徑。
1:54	單車騎士從旁邊過、人行道上有行人	例子來了。它放慢、留出空間讓單車先過，同時盯著人行道上那個人。你們騎車遇到這種情況，腦袋做的事跟它一樣，只是它把每一步都畫出來了。
2:06	旁白 safety、feel secure and at ease	它說不只要安全，還要讓車裡和車外的人都覺得安心。這兩件事不一樣：安全是不撞，安心是別人看得懂你要做什麼。第六章講決策會回來。
2:21	切到車內視角、旁白 first ride、take a look around	現在切到車內。這時候可以拖一下畫面——往左看，駕駛座。
2:31	旁白 no one in the driver's seat	駕駛座沒有人，沒有人在轉方向盤。這就是第二節要講的 L4：接手的是系統自己，不是人。
2:41	旁白 the screens、螢幕顯示感知畫面	座位前面的螢幕，顯示的就是剛剛那些框和線——車子看到的東西和它要走的路。乘客看得到車在想什麼。
2:51	旁白 extraordinary ride feel completely ordinary	這句話值得記：所有這些技術，看、辨識、預測、規劃，目的是讓一趟不平凡的旅程感覺完全平凡。
3:08	旁白 sit back, relax	結尾。坐好、放鬆、享受這趟車。——好，影片到這裡。

播完問：哪一邊比較快？哪一邊比較懂？影片裡的看→辨識→預測→規劃，對到六層圖的哪幾層？

給老師：這是 YouTube 上的 360° 影片，要在 YouTube 網頁或 App 播放才能拖曳視角；下載成 mp4 用一般播放器放會變成扁平變形的全景圖。字幕：點齒輪→字幕→自動翻譯→越南文。上課前在教室電腦先開一次確認可拖曳。跟著時間表講，每一格的話不必講完，畫面走到下一格就換；0:37 光達、1:10 辨識、1:19 預測、2:31 沒有駕駛這四格一定要講到。時間不夠就只放 0:37–2:21（約 1 分 45 秒）。預期答案：機器快、人懂；看→辨識→預測→規劃對到感測 / 感知、感知、預測、規劃四層。

第 19 張　▸ 第一節小結

2 分· 累計 21 分

第一節小結。講義是自編的，來源在前言和附錄四。三個日期：11 月 5 日期中考、11 月 19 日停課、1 月 7 日期末考。

看、想、動，就是 Perception、Decision、Control。展開成六段管線：感測、感知、定位、預測、規劃、控制。另一條路叫端到端。

休息十分鐘。第二節學那套全世界共通的語言：SAE 分級。

第二節　六個等級、一百年、誰負責

第二節。先學分級，再看歷史，最後談責任。

第 21 張　▸ 先認識四個術語　3 分· 累計 4 分

分級之前，先認識四個術語，它們是整套分級的骨架。

第一個，DDT，動態駕駛任務。就是「即時把車開好」這件事的全部：轉向、加減速，加上看路並反應。不包含「要走哪條路」，那是導航的事。

第二個，OEDR，偵測與反應。看見周圍發生什麼事，並做出反應。誰負責 OEDR，是 L2 和 L3 的分水嶺。

第三個，DDT fallback，接手。系統出問題時誰來收拾。人接手是 L3，系統自己接手是 L4。

第四個，ODD，運行設計域。系統被設計成能在什麼條件下運作。有 ODD 是 L4，沒有 ODD 才是 L5。

記一句話：「這台車是 L4」這句話不完整。正確的問法是：它的 ODD 是什麼？

第 22 張　▸ 六個等級　5 分· 累計 9 分

六個等級。L0，無自動化，人做全部；系統可以警告，也可以瞬間介入。注意：自動緊急煞車 AEB 是 L0。

L1，駕駛輔助，系統持續做轉向或加減速其中一項。定速跟車 ACC 是 L1。

L2，部分自動化，系統同時做轉向和加減速，但看路仍是人的責任。路上大部分「自動駕駛」的車都在這裡。

L3，有條件自動化。在 ODD 內系統全做，人可以不看路，但系統要求時必須接手。

L4，高度自動化。在 ODD 內系統全做，連接手都是系統自己。可以沒有駕駛座。

L5，完全自動化，沒有 ODD 限制。目前不存在，短期內也不會有。

給老師：這張要停久一點（5 分）。表格逐級唸，每唸一級舉一個學生認識的例子。

第 23 張　▸ 三個判準，依序問就不會錯　2 分· 累計 11 分

六個等級怎麼記？三個判準依序問，就不會錯。

第一問：系統的介入是瞬間還是持續？瞬間，像 AEB、ESC，就是 L0。持續才往上。

第二問：持續控制的是一項還是兩項？只管速度或只管方向，L1。兩項都管，L2 以上。

第三問：誰看路、誰接手？人監督是 L2；人只在被叫的時候接手是 L3；系統全包是 L4；連 ODD 都沒有才是 L5。

最後提醒一句：等級描述的是分工，不是能力。一台 L2 的 Tesla 在高速公路上可能比一台 L4 的園區巴士厲害，但它是 L2，因為責任在人。

第 24 張　▸ 影片：同一條街、同一台車，拍六遍　5 分· 累計 16 分

剛剛那張表是文字，現在把它變成畫面。看一段影片，片名是 SAE Levels of Driving Automation (explained)，英文旁白。

先說明這支影片的來歷。我原本要自己拍一支：同一條街、同一台車拍六遍，六段畫面完全一樣，差別只在駕駛的手和眼睛在哪裡——L0 手握方向盤看路；L1 腳離開踏板；L2 手輕放、眼睛還在路上；L3 低頭看手機，系統警示，抬頭接手；L4 駕駛座沒有人；L5 一樣沒有人，但場景換成暴雨山路。那支還沒拍完，今天先看這支替代的。

旁白是英文，各位不用聽。畫面走到哪一級，我就用中文講那一級，所以請各位盯著三個地方：駕駛的手、駕駛的腳、駕駛的眼睛。六個等級的差別，全部寫在這三個地方。

帶著三個問題看，看完我會問。第一，L0 到 L2，手和腳有什麼不一樣？第二，L2 跳到 L3，畫面上最大的差別是什麼？第三，L4 和 L5 的差別，在畫面上看得出來嗎？

跟著影片講：時間點· 畫面或旁白提示· 這時候你說的話

時間	畫面 / 旁白提示	你這時候說
片頭	標題、六個等級排成一張圖	影片一開始會把六個等級排成一排。跟各位手上講義的表一模一樣，從 L0 排到 L5。等一下每走一級，我就講一級。
L0	Level 0；駕駛手握方向盤、腳在踏板	L0，無自動化。系統可以警告你，也可以在快撞上的那一瞬間幫你踩一下——自動緊急煞車 AEB 就在這一級。但那是瞬間介入，不是持續控制，所以它是 L0，不是 L1。看駕駛：手、腳、眼睛，三樣都是人的。
L1	Level 1；通常示範定速跟車 ACC 或車道置中	L1，系統持續接手一項。最常見的是定速跟車 ACC：它管速度，所以腳可以離開踏板；但方向還是你在轉，手不能離開。只管一項，就是 L1。
L2	Level 2；手離開方向盤、眼睛仍看路	L2，速度和方向系統同時管，所以手可以輕輕放著。路上絕大多數自稱「自動駕駛」的車都在這一級。但請各位看駕駛的眼睛——還在路上。監看環境仍然是人的責任，出事也是人的責任。
L3	Level 3；駕駛低頭看手機，接著系統警示、駕駛抬頭	L3，今天的重點畫面。駕駛低頭去看手機，眼睛離開了路面。在 ODD 之內，法律上是系統在開車，所以他可以這樣做。但注意接下來：系統發出警示，駕駛必須抬頭接手。接手的是人——這就是 L3 和 L4 的分界。
L4	Level 4；駕駛座沒有人	L4，連接手都是系統自己做，所以可以沒有駕駛座、沒有方向盤。但它有 ODD：只在核准的區域、時段、天氣裡走。Waymo 在鳳凰城是 L4，開出那個範圍它就不走。上個月河內核准的試驗，等一下第三節會講，也是這一級的門檻。
L5	Level 5；任何道路、任何天氣	L5，沒有 ODD，任何路、任何天氣都能走。影片會把它畫出來，但請各位記住一句話：L5 目前不存在，全世界一台都沒有，連法規都還沒開始處理。

時間	畫面 / 旁白提示	你這時候說
結尾	回到六級總表	好，影片到這裡。各位注意到沒有：L4 和 L5 的車內畫面幾乎一樣，都是駕駛座沒有人。它們的差別不在車裡，在車外那條看不見的界線——ODD。

播完問：**L2 和 L3**，畫面上最大的差別是什麼？答出「眼睛」之後再追問一句：為什麼差在眼睛，不是差在手？

給老師：需要網路。課前先在教室電腦開一次確認學校網路連得上 YouTube，並記下各等級實際出現的時間點，寫在上面那張表的第一欄——這支是替代影片，時間點我沒有標死，表格是照畫面段落走的。字幕：齒輪→字幕→自動翻譯→越南文；但旁白內容我在表格裡都用中文講過了，學生看畫面就好，播放時音量可以調小。連不上網路的備案：跳過影片，用第 23 張的三個判準口頭走一遍六級，在白板畫「手 / 腳 / 眼睛」三欄，讓學生自己填 L0 到 L5，效果一樣。預期答案：眼睛；L2 眼睛必須在路上，L3 眼睛可以離開。追問的答案是責任——眼睛能不能離開，背後是法律上誰在開車，這正好接下一張。網路上這類分級影片常見兩個錯誤：把 AEB 講成 L1、把 L2+ 當成正式等級；影片裡若出現，當場更正，正好接第 26 張的常見誤解。自製影片完成後，換掉 deck.js 第 24 張的 links 即可，what 欄位的六段分鏡已經寫好。

第 25 張　▸ L2 和 L3 的差別，在出事的時候誰負責　4 分· 累計 20 分

如果今天只記一句話，記這句：L2 和 L3 的差別，在出事的時候誰負責。

L2 是人負責。不管系統多聰明，法律上是你在開車。所以車子一直提醒你把手放在方向盤上，那有一半是為了證明開車的人是你。

L3 是系統負責。在 ODD 內，法律上是系統在開車，所以你可以不看路，系統叫你才接手。

標 L3 就要扛責任。所以全世界做過 L3 量產車的只有兩三家，而且 Mercedes 今年一月宣布暫停，改回 L2。技術做得到是一回事，敢不敢扛是另一回事。

第 26 張　▸ 幾個常見的誤解　2 分· 累計 22 分

幾個常聽到、但錯了的說法。

「AEB 是 L1」，錯，是 L0，它是瞬間介入。判準就兩個字：持續。

「Tesla 是 L5」，錯。一般車主買到的 FSD 是 L2，要全程監控；Robotaxi 車隊才是 L4。同一家公司兩個等級。

「已經有 L5 了」，沒有，連法規都還沒開始處理 L5。

「等級越高越好」，Mercedes 今年一月把 L3 收回改推 L2，因為 L2 能用的場景更多、成本低很多。等級是法律定義，不是產品評分。

「L2+、L2++ 是官方等級」，那是行銷用語，法律上仍是 L2，責任仍在駕駛。

第 27 張　▸ 怎麼描述一個 ODD

3 分· 累計 25 分

怎麼描述一個 ODD？看兩個真實的例子。左邊是日本 Honda Legend，2021 年全球第一台合法的 L3。右邊是河內 Phenikaa-X，上個月剛核准的試驗。

道路類型：Honda 是高速公路；河內是和樂高科技園區內 11.5 公里加大學校區 2.8 公里。速度：Honda 大約 30 以下啟動、50 以上退出；河內時速 40 以下。交通狀況：Honda 限塞車；河內是園區車流。天候光照：Honda 要天氣好；河內限白天九點到四點半。人的角色：Honda 駕駛可以不看路，被叫時接手；河內車上必須有安全監督員。

一個 ODD 至少寫這六個面向。重點是誠實：系統做不到的條件，就明白寫在 ODD 之外。期末專題的第一件事就是寫 ODD。

第二節　一百年，三次轉向

分級講完了，看歷史。自駕車不是 Tesla 或 Google 發明的，它比各位的祖父母還老。我不講年表，講三次轉向。

第 29 張 ▸ **1925 到 1960**：讓「路」變聰明　3 分· 累計 3 分

第一段，1925 到 1960，想法是讓「路」變聰明。1925 年紐約百老匯有一台無人駕駛的車，其實是無線電遙控，人在後面那台車上，不算自駕。

1939 年通用汽車在世界博覽會展出 Futurama，路面埋線導引車輛，每天三萬人排隊看。1957 年 RCA 和 GM 真的在內布拉斯加把導線埋進公路，車子能自動轉向和加減速。

問題是，改造全美國的公路要多花四到五成的錢。太貴了。這是第一次轉向的原因：改路太貴，下一個世代改成讓車自己看。

第 30 張 ▸ **1977 到 1995**：讓「車」自己看　3 分· 累計 6 分

第二段，1977 到 1995，讓「車」自己看。1977 年日本筑波的津川定之做出世界第一輛用電腦視覺導引的車。1987 年德國 Dickmanns 的 VaMoRs 只靠攝影機在高速公路開到 96 公里。

1989 年，美國 CMU 的 ALVINN，第一個用神經網路開車的系統：影像進去、方向盤角度出來。各位剛剛聽到的端到端，就是這個想法。

1995 年 CMU 的 No Hands Across America，橫越美國 2,849 英里，98.2% 由電腦控制。聽起來很驚人，但注意：只有轉向是電腦，油門煞車全程是人。看到驚人的數字，先問它到底在說什麼。

第 31 張　▸ 2004 到 2007：三場比賽改變一切　3 分· 累計 9 分

第三段，2004 到 2007，三場比賽改變一切。2004 年美國國防部 DARPA 辦沙漠越野賽，150 英里，沒有一台車跑完，最好的跑了不到 12 公里。

隔年，2005，史丹佛的 Stanley 跑完拿冠軍，五隊完賽。一年半之內從零到五，硬體幾乎沒變，變的是方法：從寫死的規則改成從資料學。Velodyne 光達的原型也是這一年第一次登場。

2007 年 Urban Challenge 搬到模擬市區，要守交通規則、要跟其他車互動，CMU 的 Boss 奪冠。

這三場比賽的意義不在名次，在人。Stanley 的團隊後來創了 Google 的自駕計畫，就是 Waymo；其他參賽者散到 Uber、Cruise、Aurora。整個產業的第一代領導者，幾乎都是這三場比賽出來的。

第 32 張　▸ 2009 到 2026：進入產業，然後第一次踩煞車　3 分· 累計 12 分

第四段，2009 到現在，進入產業，然後第一次踩煞車。

2009 年 Google 啟動計畫。2014 年 SAE 發布 J3016，各位剛學的六個等級從此有共通語言。2018 年 3 月，Uber 測試車在亞利桑那撞死行人，第一起自駕車致死事故。同年 12 月 Waymo One 在鳳凰城推出。

2020 年 Honda Legend 拿到全球第一個 L3 認證，只做 100 台、只租不賣。2023 年 10 月 Cruise 在舊金山拖行行人，加州吊照，隔年底通用放棄 robotaxi。

今年 1 月 Mercedes 暫停 L3；今年 8 月，河內核准越南第一個自駕試驗，同一個月加州核准 Waymo 擴及 18 個郡。有人前進，有人後退。任何「幾年後全面普及」的預測，都可以合理懷疑。

第 33 張　▸ 一百年裡看到的三件事

2 分· 累計 14 分

一百年裡看到三件事。第一，會轉彎：先想改路，再改成讓車自己看。今天的高精地圖，某種程度上是「改路」那條路線在電腦裡的回魂。

第二，方法：2004 到 2005 只隔一年半，變的是從規則改成從資料學；2012 年之後感知全面換成深度學習，是第三次轉向。

第三，不是直線：2026 年 Mercedes 退出 L3、中國進入監理冷卻期，同時河內開始試驗、Waymo 擴張。

一句話：這個產業拼的不是誰先跑，是誰能在十年裡不出致命錯誤。

第二節　誰負責

最後一段，誰負責。看各地法規走到哪裡。

第 35 張 ▸ 各地的法規走到哪裡　3 分· 累計 3 分

資料時點 2026 年 9 月。聯合國 UN R157 是第一部 L3 國際法規，2021 年生效，2023 年修訂後速度上限 130 公里。

台灣 2018 年通過《無人載具科技創新實驗條例》，沙盒制度，主管機關是經濟部，累計核准 22 件，多半是固定路線接駁。

德國 2021 年的《自動駕駛法》是全球第一部允許 L4 常態營運的國家級法律。日本 2020 年引進 ODD 概念，2023 年設 L4 制度。

美國沒有聯邦專法，聯邦管車、各州管人和路，所以 Waymo 在哪些城市營運，基本上就是各州寬鬆程度的地圖。

越南，2025 年 1 月生效的新法第一次定義「智慧車輛」，但沒有分級和責任細則；今年 8 月 25 日河內核准第一個試驗。

第 36 張 ▸ 河內，**2026 年 8 月 25 日**　3 分· 累計 6 分

河內，2026 年 8 月 25 日。誰、多久：越南本土的 Phenikaa-X，為期 24 個月，做自駕巴士、robotaxi、清掃和配送機器人。

在哪裡：和樂高科技園區 11.5 公里、越南國家大學和樂校區 2.8 公里。注意，不是市區。這就是 ODD 的實際應用。

限制：時速 40 以下、早上九點到下午四點半、巴士最多 8 人、robotaxi 最多 4 人，車上必須有可隨時接手的安全監督員。

台灣的沙盒案例，台中水湳、台南沙崙，是同一個等級：園區、低速、固定路線、有安全人員。各位畢業的時候，這個試驗剛好結束。

第 37 張 ▸ 現場想一想：車上必須有可隨時接手的安全監督員。這樣的系統，算 L 幾？ 2 分· 累計 8 分

現場想一想。車上必須有可隨時接手的安全監督員。這樣的系統，算 L 幾？

提示：系統在 ODD 內做全部的駕駛任務，但接手的是人。

給老師：答案：技術上是 L4 的試驗，法律上因為有監督員、隨時可接手，越南法律仍視為有人駕駛。用「三個判準」帶學生走一遍：持續→兩項→誰接手。

第 38 張 ▸ 討論三：L2 的車撞了人，誰要賠？L3 呢？ 4 分· 累計 12 分

討論三。四人一組討論三分鐘：L2 的車撞了人，誰要賠？L3 呢？各組講結論，用越南語討論、發表都可以。

追問一個：如果你是車廠老闆，你敢不敢賣 L3 的車？Mercedes 今年一月的決定，給了一半的答案。

給老師：預期結論：L2 駕駛賠；L3 在 ODD 內轉向車廠。追問時帶出「責任轉移」是車廠對 L3 謹慎的真正原因。

第 39 張 ▸ 第二節小結 2 分· 累計 14 分

第二節小結。四個詞：DDT、OEDR、fallback、ODD。三個判準：瞬間或持續、一項或兩項、誰看路誰接手。

AEB 是 L0；L5 目前不存在；L2+ 是行銷用語。L2 和 L3 的差別是誰負責，L3 和 L4 的差別是誰接手。

三次轉向：改路變改車，規則變學習，進度不是直線。河內的試驗上個月剛核准，台灣的沙盒 2019 年就開始了。

休息十分鐘。第三節先問為什麼要讓機器開車，然後回到各位每天騎的路上。

第三節　為什麼要讓機器開車

第三節。為什麼要讓機器開車？常聽到三個理由，其中兩個常被講得太誇張。

第 41 張 ▸ 先看事故的數字　3 分· 累計 4 分

先看事故的數字。全球每年道路死亡 116 萬人，這是 WHO 今年 7 月對 2025 年的估計，機車騎士約佔三分之一。

台灣 2025 年 2,858 人，三十日內死亡，機車約六成，65 歲以上死亡率最高。

越南 2025 年官方通報 10,337 人。但 WHO 對 2021 年的估計是 17,229 人，大約是當年官方數字的三倍。

為什麼差三倍？因為「通報」和「估計」是兩件事。做專題引用數字時，這兩種不能混著比。

第 42 張 ▸ 「**94%** 的事故是人為錯誤造成的」　3 分· 累計 7 分

一句到處被引用、但被引用錯了的話：「94% 的事故是人為錯誤造成的」。

原始報告是美國 NHTSA 2015 年的，說的是 94% 事故的「關鍵原因」歸給駕駛人。但報告自己聲明，關鍵原因不等於事故成因，也不代表責任歸屬。它講的是事故鏈的最後一環。

後來呢？IIHS 2020 年重新分析：如果自駕車只是改善感知、複製人類的決策，大約只能避免三分之一的事故。2022 年 NHTSA 把這個數字從宣導材料裡拿掉了。

各位以後在職場上會不斷遇到被引用走樣的數字。看得出來，就比別人強。

第 43 張　▸ 另外兩個理由，以及反面

3 分· 累計 10 分

另外兩個理由。高齡化：台灣去年底進入超高齡社會，65 歲以上佔 20%，卻佔交通死亡近 45%。越南現在約 9%，但高齡化速度是亞洲最快之一。對不能開車的人，自駕車不是便利，是自由。

物流人力：卡車協會說司機短缺，勞工統計局說那是留不住人。自駕卡車 2025 年起在德州無人上路，但別說成「解決短缺」。

反面也要講：就業衝擊、資料與隱私、責任模糊，還有「安全」的證據只在 ODD 內成立。Waymo 的數字是鳳凰城的乾燥天氣，不是河內的雨季。

第四個常聽到的理由是「減少壅塞與排放」，證據最弱：坐車變方便，總里程可能反而增加。誠實講兩面，各位反而更信我。

第三節　台灣與越南的路

最後一段，台灣與越南的路。這一段不是我教各位，是各位告訴我。

第 45 張 ▸ 越南：先看幾個數字　2 分· 累計 2 分

越南，先看幾個數字。登記機車 7,700 萬輛，每千人 770 輛。機車佔道路流量 85 到 90%，登記車輛中機車佔九成三以上。2021 年交通死亡者裡，57% 是機車騎士。

為什麼這對自駕車是大事？因為全世界的感知模型幾乎都用歐美資料訓練，路上都是汽車。越南路上九成是機車。這不是「難一點」，是訓練資料裡幾乎沒有的東西。

第 46 張 ▸ 台灣：放在旁邊看　2 分· 累計 4 分

台灣放在旁邊看。登記機車 1,400 萬輛，每千人約 600 輛，全世界前幾名，只比越南低一級。交通死亡者約六成是機車騎士。

三樣東西兩地一樣多：機車、雨、巷弄。差在程度，不在種類。台灣的機車比較守車道，排水好一些，巷子的衛星訊號略好。

所以可以這樣看：台灣是越南的縮小版。各位每天在台灣的路上騎車，在台灣勉強做得到的事，到河內會變成什麼樣？這個對照各位自己就做得出來。

第 47 張 ▸ 影片：尖峰時間的河內　3 分· 累計 7 分

看一段影片，1 分 51 秒，河內尖峰時間的第一人稱街景。畫面會依序打出字幕：十二台機車、沒有車道線、一台違停貨車、有人正在穿越、對向來車、圓環無號誌、喇叭聲、路面破損。

最後會停在一格畫面，字幕問：你現在要做什麼決定？影片停住之後我不翻頁，直接進討論。

給老師：按一下播放，播完停在最後一格。不要翻頁，直接進第 48 張的討論。

第 48 張　▸ 討論四· 本節重點：把 Waymo 原封不動運到河內，能跑嗎？運到台北呢？　7 分· 累計 14 分

討論四，這一節的重點。把 Waymo 原封不動運到河內，能跑嗎？運到台北呢？

全班一起。各位舉例，我寫在白板上，分成台灣一欄、越南一欄。用越南語講沒關係。

提示：機車、雨季、巷子、太陽、路邊攤、圓環、騎樓、待轉區。你每天遇到的每一件麻煩事，對那台電腦也是麻煩事。

給老師：七分鐘。目標是白板上湊出下一張表的六個難題，學生沒講到的由老師補。

第 49 張　▸ 各位剛剛講的，就是這學期要學的　4 分· 累計 18 分

各位剛剛講的，整理成這張表，就是這學期要學的東西。同一個難題，台灣是縮小版，越南是放大版。

機車海：台灣紅燈前二十台、待轉區、綠燈扇形起步，還有車道當骨架；越南五公尺內十二台、不走車道，訓練資料裡幾乎沒有。這是第四、六章。

雨季與積水：積水的深度沒有感測器看得到，第三章。窄巷：衛星訊號差、沒人做高精地圖，第三、五章。高溫高濕：電腦過熱降頻就是反應變慢，第八章。

路況天天變：地圖下週就過期，第二、五章。無號誌路口：河內的圓環靠眼神和喇叭，寫不成規則，第六、八章。

整學期我們會一直回到這張表。

第 50 張　▸ 怎樣的自駕車，才能在越南跑？　3 分· 累計 21 分

期末專題，今天就給。題目一句話：怎樣的自駕車，才能在越南跑？

這個問題跟著各位十八週。每學完一章，回頭問一次：這一章對這個問題有什麼幫助？

選一個具體場景：和樂園區、某一條路線、某一個社區。選台灣的路也可以，但要說明搬到越南會怎樣。交四件事：ODD、感測器配置、最難的三個情境、一個現在就能開始做的第一步。第 12 週分組，第 17 週發表。

沒有標準答案。這個問題全世界都沒有答案，但各位是全世界最有資格描述它的人，因為那是各位家裡的路。

第 51 張　▸ 活動一：告訴我你的底子　4 分· 累計 25 分

活動一，告訴我你的底子。三個問題，沒有對錯，誠實回答。你寫過 Python 嗎？你用過 Linux 或終端機嗎？你拆過車上的電子零件嗎？

答案決定後面上機課從多基礎開始。如果全班都沒寫過 Python，我們就從「什麼是變數」開始，不用不好意思。

給老師：紙本或線上表單都可以，四分鐘。收回來後今晚看一遍，調整第 3 週的示範速度。

第 52 張　▸ 活動二：這是 L 幾？　3 分· 累計 28 分

活動二，這是 L 幾？四人一組討論三分鐘，重點不是猜對，是說出理由。

一，車子自己維持在車道中間、跟前車保持距離，但螢幕一直提醒你把手放在方向盤上。二，車子只在你快撞到前車的時候才自己踩煞車。三，高速公路塞車時你可以放開方向盤看手機，系統會提醒你什麼時候該接手。四，你用手機叫車，來的車駕駛座上沒有人。

兩個提示：瞬間還是持續？這時候誰在負責？

第 53 張　▸ 答案與理由　3 分· 累計 31 分

答案。第一題 L2：同時管轉向和速度，所以不是 L1；一直提醒你手放方向盤，責任還在你，所以不是 L3。

第二題 L0：AEB 只在快撞到的瞬間介入，不是持續控制。這題最多人答錯。

第三題 L3：可以不看路，但系統要求時必須接手。「高速公路塞車時」就是它的 ODD。

第四題 L4：駕駛座沒有人，接手由系統自己做。這就是 Waymo。

第 54 張　▸ 下週：第 2 週· 9 月 17 日　2 分· 累計 33 分

下週，第 2 週，9 月 17 日。第一章下半：產業現況。四種玩家、兩條路線，以及為什麼 Waymo 做計程車，Tesla 卻賣車給你。

三件事：把講義帶來，附錄一的術語表每週都用，先讀 1.7 節。找一支 Waymo、Tesla Robotaxi 或 Zoox 的實際乘車影片，看完想一想你注意到什麼，下週第三節每組分享一支。

最後想一個問題：VinFast 如果要在河內做 robotaxi，最大的困難會是什麼？台灣的公司呢？

第 55 張　▸ 今天到這裡　1 分· 累計 34 分

今天到這裡。有問題隨時用越南語問，字幕會翻。下週四見。